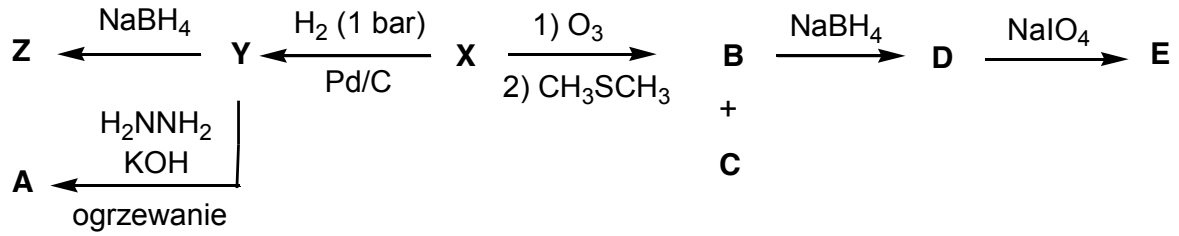
ZADANIE 4

Identyfikacja i synteza związków naturalnych o przyjemnym zapachu

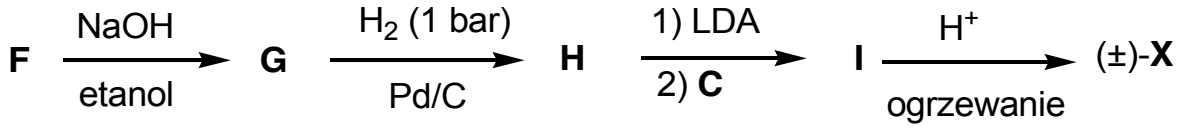
Związki **X**, **Y** i **Z** są składnikami olejku o przyjemnym zapachu, który uzyskano z popularnej rośliny z rodziny jasnotowatych, szeroko wykorzystywanej w farmacji, kosmetyce oraz do celów spożywczych. Związek **X** został wyizolowany jako enancjomer o konfiguracji *R* i jest zbudowany z atomów węgla (78,9%), wodoru (10,6%) oraz tlenu. Jego redukcja wodorem (1 bar) na katalizatorze palladowym prowadzi do związku **Y**, który następnie w obecności $NaBH_4$ przekształca się w związek **Z** o masie molowej wynoszącej 156 g/mol (*Schemat 1*). W reakcjach tych możliwe jest powstanie mieszaniny diastereoizomerów, jednak przebiegają one stereoselektywnie. Natomiast reakcja związku **Y** z hydrazyną i wodorotlenkiem potasu w podwyższonej temperaturze prowadzi do achiralnego węglowodoru **A** o masie molowej 140 g/mol, w którego widmie ^{13}C NMR widocznych jest siedem pików.



Schemat 1

Związek **X** poddano również reakcji z ozonem, a następnie działaniu nadmiaru siarczku dimetylu, w wyniku czego powstały dwa produkty: **B** (M = 126 g/mol) i **C**. Związek **B** przy użyciu $NaBH_4$ został zredukowany do mieszaniny diastereoizomerów **D** o masie molowej 130 g/mol, a one z kolei reagują z $NaIO_4$, co prowadzi do powstania związku **E** o masie molowej 128 g/mol. W widmie ^{1}H NMR związku **C** widoczny jest tylko jeden sygnał.

Racemiczny związek **X** można uzyskać syntetycznie wychodząc ze związku **F** (*Schemat 2*). Wiadomo, że w widmie ^{1}H NMR związku **F** widoczne są trzy sygnały o względnych intensywnościach 1 : 2 : 3, ale tylko najintensywniejszy z nich jest singletem; natomiast w widmie ^{13}C NMR występują 4 piki. Oznaczono również masę molową **F**, która wynosi 128 g/mol oraz stwierdzono, że wykazuje on pozytywny wynik próby jodoformowej. Związek **F** w obecności zasady przekształca się w związek **G** o masie molowej 110 g/mol, a ten z kolei jest redukowany do związku **H**. Kluczowym etapem jest reakcja związku **H** w obecności diizopropyloamidku litu (LDA) ze związkiem **C**, która zachodzi regioselektywnie tworząc **I**, a o jej kierunku decydują względy steryczne.



Schemat 2

Wszystkie związki przedstawione na *Schemacie 2* zbudowane są wyłącznie z atomów węgla, wodoru i tlenu oraz zawierają intensywne pasma absorpcyjne w zakresie 1665-1760 cm^{-1}.

Polecenia:

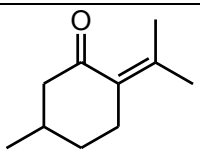
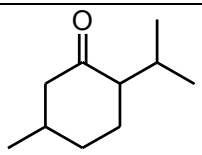
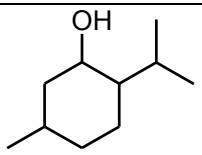
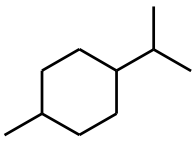
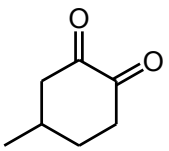
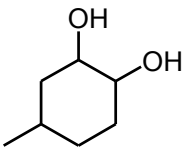
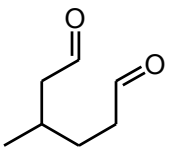
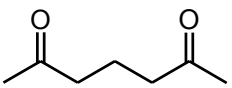
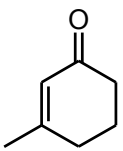
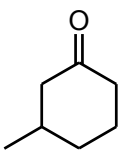
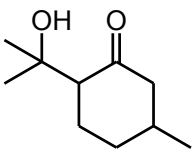
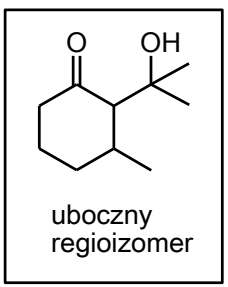
a. (*2 pkt*.) Podaj wzory sumaryczne związków **X** i **F**.

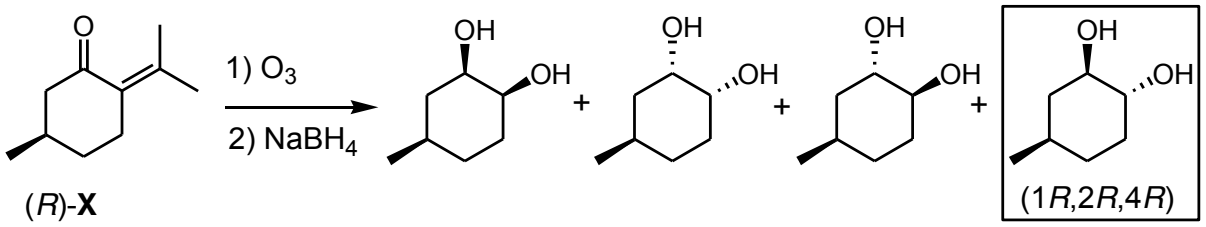
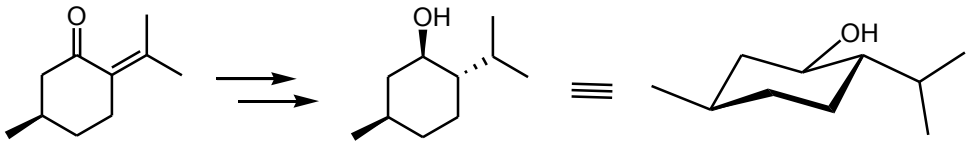
b. (*15,5 pkt*.) Narysuj wzory strukturalne związków **X**, **Y** i **Z** oraz **A**-**I** bez uwzględnienia ewentualnych enancjomerów i diastereoizomerów.

c. *(1,5 pkt.)* Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery związku **D** zakładając, że w reakcji ozonolizy użyto (*R*)-**X**. Zaznacz stereoizomer, w którym wszystkie centra stereogeniczne mają konfigurację *R***.**

d. *(1 pkt.)* Spośród możliwych stereoizomerów związku **Z**, które można uzyskać z (*R*)-**X**, narysuj diastereoizomer, w którym podstawniki (przy centrach stereogenicznych) zajmują najbardziej korzystne ustawienie, minimalizujące wpływ efektów sterycznych (przestrzennych). Odpowiedź uzasadnij przedstawiając odpowiedni wzór konformacyjny**.**

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	**X -** $C_{10}H_{16}O$, **F –** $C_7H_{12}O_2$,
b.	 **X** (±)-pulegon  **Y** (izomer *trans* to menton)  **Z** (mentol jest jednym z diastereoizomerów)  **A** (*cis* lub *trans*)  **B**  **C**  **D**  **E**  **F**  **G**  **H**  **I** główny regioizomer (*trans* lub *cis*)  uboczny regioizomer

c.	 (*R*)-**X** (+)-(*R*)-pulegon
d.	 (*R*)-**X** (-)-mentol wszystkie podstawniki w położeniu ekwatorialnym (1*R*,2*S*,5*R*)-2-izopropylo-5-metylocykloheksanol

Wyjaśnienie (nie jest wymagane w rozwiązaniu)

*Ustalenie struktury związków **X**, **Y**, **Z** oraz **A**-**E***

W związku **X** tlen stanowi 10,5% masowych (100-78,9%-10,6% = 10,5%).

Przy założeniu, że związek **X** zawiera jeden atom tlenu, jego masa molowa wynosi 152 g/mol i odpowiada mu wzór sumaryczny $C_{10}H_{16}O$.

Natomiast związkowi **Z** o masie molowej 156 g/mol, otrzymanemu w wyniku redukcji **X**, odpowiada wzór $C_{10}H_{20}O$. Taki wzrost masy sugeruje obecność jednego wiązania podwójnego C=C oraz jednej grupy karbonylowej. Stopień nienasycenia dla **Z** wynosi 1, co sugeruje, że zawiera on jeden pierścień.

W wyniku reakcji ozonolizy z użyciem siarczku dimetylu przy udziale jednego wiązania podwójnego masa molowa produktów wzrasta o 32 g/mol względem substratu.

Jeżeli masa molowa **X** wynosi 152 g/mol i zawiera on jedno wiązanie C=C, to łączna masa produktów ozonolizy powinna wynieść 184 g/mol. Znając masę molową **B** (126 g/mol) można określić masę molową **C**, która wynosi 58 g/mol (184 – 126).

Jeżeli **C** zawiera jeden atom tlenu to posiada wzór sumaryczny C_3H_6O (aceton lub aldehyd propionowy), natomiast przy dwóch atomach tlenu: $C_2H_2O_2$ (glioksal).

Jednak redukcja związku **B** (126 g/mol) przy użyciu $NaBH_4$ do **D** (130 g/mol) świadczy o obecności dwóch grup karbonylowych i wzorze sumarycznym $C_7H_{10}O_2$. Związek **C** ma wzór C_3H_6O i jest to aceton, co potwierdza jeden sygnał w widmie ^1H NMR.

Reakcja **D** z $NaIO_4$ potwierdza, że **B** jest związkiem 1,2-dikarbonylowym o budowie cyklicznej. Oznacza to również, że **X** jest α,β-nienasyconym ketonem. Redukcja **Y** do węglowodoru **A** i jego

widmo ^{13}C NMR (7 sygnałów) świadczy o symetrii związku **A**. Taka liczba sygnałów odpowiada 1,4-dipodstawionemu cykloheksanowi z podstawnikami izopropylowym i metylowym.

Związki **X** (pulegon), **Y** (menton) i **Z** (mentol) wyizolowane zostały z mięty, która należy do rodziny jasnotowatych.

*Ustalenie struktury związku **F***

Związek **F** zbudowany jest z atomów węgla, wodoru i tlenu, a pozytywny wynik próby jodoformowej świadczy o tym że jest to keton metylowy. Związek ten musi zawierać więcej atomów węgla niż cztery (4 sygnały w widmie ^{13}C NMR), ponieważ jego masa molowa wynosi 128 g/mol. Ponadto z widma ^{1}H NMR (trzy sygnały o względnych intensywnościach 1 : 2 : 3) wynika, że zawiera co najmniej 6 atomów wodoru lub wielokrotności np. 12.

Jeżeli **F** zawiera jeden atom tlenu, to odpowiadałby mu wzór sumaryczny C_9H_4O (zbyt mało atomów wodoru) lub $C_8H_{16}O$ – nie spełniają warunków zadania.

Przy dwóch atomach tlenu możliwy jest tylko jeden wzór sumaryczny $C_7H_{12}O_2$ z odpowiednią ilością atomów wodoru (2 : 4 : 6). Jeden z sygnałów odpowiada sześciu atomom wodoru, które pochodzą od dwóch równocennych grup metylowych połączonych z grupami karbonylowymi (dwie grupy acetylowe). Resztę stanowią trzy atomy węgla oraz 6 atomów wodoru, od których pochodzą dwa sygnały w widmie ^{13}C NMR oraz dwie grupy sygnałów w widmie ^{1}H NMR o względnych intensywnościach 1 : 2. Mogą to być tylko grupy CH_2, z których dwie są równocenne.

Związkiem **F** jest heptano-2,6-dion.

Punktacja:

a. Za podanie wzorów sumarycznych związków **X** i **F**.	2×1 pkt. = 2 pkt.
b. Za podanie wzorów strukturalnych związków **X** i **F**. Za podanie wzorów strukturalnych związków **C, G** i **I**. Za podanie wzorów strukturalnych związków **Y, Z, A, B, D, E** i **H**.	2×2 pkt. = 4 pkt. 3×1,5 pkt. = 4,5 pkt. 7×1 pkt. = 7 pkt.
c. Za narysowanie wszystkich możliwych stereoizomerów związku **D**. Za narysowanie stereoizomeru, w którym wszystkie centra stereogeniczne mają konfigurację *R*.	1 pkt. 0,5 pkt.
d. Za narysowanie diastereoizomeru związku **Z** (wzór konformacyjny).	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**